

1.1.1 Schaarste en economisch denken — antwoorden

Afrondingsregel: Rond af op 2 decimalen tenzij anders aangegeven.

Procedure (uit het uitgewerkt voorbeeld)

Stap	Vraag
1	Benoem alternatieven.
2	Bereken de opbrengst per alternatief.
3	Rangschik: het beste niet-gekozen alternatief bepaalt de alternatieve kosten.
4	Bereken nettowaarde = opbrengst gekozen alternatief – alternatieve kosten.

Opgave 1

- a) Tarwe levert de hoogste winst per hectare op: **€500**. Dit is de hoogste balk in het diagram.
- b) Totale winst bij zonnebloemen: $8 \times €300 = \mathbf{€2.400}$.
- c) Alternatieve kosten en nettowaarde van de keuze voor zonnebloemen:

Stap	Vraag	Antwoord
1	Welke alternatieven zijn er?	Tarwe, maïs of zonnebloemen
2	Wat is de opbrengst van elk alternatief?	Tarwe: $8 \times €500 = €4.000$ Maïs: $8 \times €350 = €2.800$ Zonnebloemen: $8 \times €300 = €2.400$
3	Rangschik → beste niet-gekozen alternatief = alternatieve kosten	Alternatieve kosten = €4.000 (de tarweopbrengst die hij misloopt)
4	Bereken nettowaarde	Nettowaarde = $€2.400 - €4.000 = \textbf{-€1.600}$

Het beste niet-gekozen alternatief is tarwe (€4.000), niet maïs (€2.800). Alternatieve kosten zijn altijd gebaseerd op het *beste* alternatief. De nettowaarde is negatief: volgens deze opbrengstmaat was zonnebloemen kiezen minder voordelig dan tarwe.

Opgave 2

a) Ja, er is schaarste. Er zijn 30 leerlingen die willen computeren, maar slechts 20 computers beschikbaar. De behoeften (30 leerlingen) zijn groter dan de middelen (20 computers). Er moet gekozen worden: wie mag wel en wie mag niet?

b) Nee, er is geen schaarste. Er zijn 500 pakken melk voor 100 klanten. Zelfs als elke klant meerdere pakken koopt, is er waarschijnlijk genoeg. De beschikbare middelen zijn groter dan de behoeften.

c) Ja, er is schaarste. De student wil drie activiteiten doen die samen 6 uur kosten, maar heeft maar 4 uur beschikbaar. De behoefte aan tijd (6 uur) is groter dan het beschikbare middel (4 uur). Hij moet kiezen welke activiteiten hij doet en welke hij laat vallen.

Opgave 3

a) Alternatieve kosten bij de keuze voor bijles geven: - Beste niet-gekozen alternatief: studeren (waarde €30) - Alternatieve kosten = **€30**

Je telt niet alle niet-gekozen alternatieven op ($€30 + €15 = €45$), want je had sowieso maar één alternatief kunnen kiezen. De alternatieve kosten zijn de waarde van het *beste* alternatief dat je opgeeft — in dit geval studeren.

b) Alternatieve kosten bij de keuze voor studeren: - Beste niet-gekozen alternatief: bijles geven (waarde €40) - Alternatieve kosten = **€40**

c) De alternatieve kosten zijn het hoogst bij de keuze voor **film kijken**: -
 Film kijken → alternatieve kosten = €40 (bijles geven, het beste alternatief)
 Bij film kijken geef je het meest waardevolle alternatief op. Vergelijking:

Keuze	Opbrengst	Alternatieve kosten	Vershil
Bijles geven	€40	€30 (studeren)	+€10
Studeren	€30	€40 (bijles)	-€10
Film kijken	€15	€40 (bijles)	-€25

Bijles geven is economisch de beste keuze volgens deze opbrengstmaat: de opbrengst (€40) is hoger dan de alternatieve kosten (€30), dus de nettowaarde is +€10.

Opgave 4

a) De boer kiest voor 10 hectare tarwe: Totale winst = $10 \times €500 = \mathbf{€5.000}$

b) Alternatieve kosten en nettowaarde van de boer:

Stap	Vraag	Antwoord
1	Welke alternatieven zijn er?	10 ha tarwe of 10 ha maïs
2	Opbrengst per alternatief?	Tarwe: €5.000 · Maïs: $10 \times €350 = €3.500$
3	Keuze: tarwe → alternatieve kosten	€3.500 (de totale winst met maïs die hij misloopt)
4	Bereken nettowaarde	Nettowaarde = €5.000 – €3.500 = €1.500

c) Totale winst van de buurvrouw: - Tarwe: $6 \times €500 = €3.000$ - Maïs: $4 \times €350 = €1.400$ - Totaal: €3.000 + €1.400 = **€4.400**

d) Nee, de buurvrouw heeft **geen betere keuze** gemaakt. De boer verdient €5.000 en de buurvrouw €4.400. De boer verdient €600 meer.

Beide hebben hetzelfde schaarse middel: 10 hectare land. Door schaarste moeten ze kiezen hoe ze hun land inzetten. De boer kiest het alternatief met de hoogste winst per hectare (tarwe, €500/ha) en zet daar al zijn land voor in. De buurvrouw verdeelt haar land, maar gebruikt een deel voor het minder winstgevende gewas (maïs, €350/ha), waardoor haar totale winst lager is.

Let op: in de werkelijkheid kan er een reden zijn om te spreiden (risicospreiding, vruchtwisseling), maar puur economisch levert de keuze van de boer meer op.

Opgave 5

- a)** Een econoom zou zeggen dat niets echt “gratis” is, omdat je altijd tijd besteedt aan een activiteit. Een wandeling in het park kost geen geld, maar wel tijd. Die tijd had je ook kunnen besteden aan iets anders — bijvoorbeeld studeren of werken. De opbrengst van dat alternatief is je alternatieve kosten. Zelfs als iets geen geldprijs heeft, zijn er alternatieve kosten in de vorm van tijd, energie of andere gemiste kansen.
- b)** Dit is een open vraag. Een mogelijk antwoord: iets heeft geen alternatieve kosten als je er niets voor hoeft op te geven — geen tijd, geen geld, geen moeite. In de praktijk is dat bijna onmogelijk, omdat zelfs inademen een fractie van een seconde kost die je aan iets anders had kunnen besteden. Economen concluderen daarom dat vrijwel elke handeling alternatieve kosten heeft, hoe klein ook. Alleen als je letterlijk geen enkel alternatief hebt (geen keuze), zijn er geen alternatieve kosten — maar dan is er ook geen schaarste.